CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Matrices de rang 1

Énoncé

Exercice 1. Graphes en Python et requêtes SQL

Les graphes sont orientés, de sommets numérotés à partir de 0, et représentés par un dictionnaire d'adjacence. Exemple : $d = \{0 : [1, 3],\ 1 : [2],\ 2 : [4, 5],\ 3 : [4],\ 4 : [1],\ 5 : [\,],\ 6 : [2]\}$.

1. Écrire `degreMax(d)` qui renvoie le degré sortant maximal.
2. Le graphe inverse a les mêmes sommets et les arêtes en sens inverse. Représenter le graphe inverse de l'exemple, puis écrire `grapheInv(d)`.
3. Une coloration L est valide si deux sommets reliés par une arête n'ont pas la même couleur $L[s]$. Écrire `colorationValide(d, L)`.
4. Donner sa complexité dans le pire des cas en fonction du nombre N de sommets et M d'arêtes.

Tables `FILMS(codefilm, nomfilm)` et `LOCATIONS(codecli, codefilm, datedebut, duree)`.

1. Écrire une requête donnant la plus grande durée de location.
2. Écrire une requête donnant le code, le nom et la durée moyenne de location des films loués en moyenne moins de 2 jours, par durée moyenne décroissante.

Exercice 2. Les polynômes de Tchebychev

On pose $P_0 = 1$, $P_1 = X$ et $P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n$.

1. Donner le degré et le terme dominant de P_n.
2. Justifier que $P_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout réel θ.

Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}dt$.

1. Justifier la convergence de cette intégrale.
2. Démontrer que c'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_k[X]$.
3. Calculer $\int_0^{\pi} \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta$.
4. Donner une base orthonormale de $\mathbb{R}_k[X]$ pour ce produit scalaire.

Partie I. Matrices de rang 1 : exemples aléatoires et matrice J

$X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, $p \in]0,1[$. $U = (X_1, \dots, X_n)^\top$ et $M = UU^\top = (X_i X_j)_{i,j}$.

1. Montrer que $Y = \mathrm{rg}(M)$ suit une loi de Bernoulli de paramètre $1-(1-p)^n$.
2. Reconnaître la loi de $\mathrm{Tr}(M)$.
3. Vérifier que $M^2 = \mathrm{Tr}(M)M$ et en déduire la probabilité que M soit une matrice de projection.
4. Même question si les X_i suivent la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
5. Soit J la matrice dont tous les coefficients valent 1. Donner son rang, sa trace, et la diagonaliser.
6. Donner une matrice d'ordre 3 de rang 1 non diagonalisable, et sa trace.

Partie II. Matrices de rang 1 : réduction et classification

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $(n \geqslant 2)$ est de rang 1, et u est l'endomorphisme associé.

1. Soit C la première colonne non nulle de A. Montrer qu'il existe une ligne $L \neq 0$ telle que $A = CL$.
2. Calculer le réel LC et en déduire $A^2 = \mathrm{Tr}(A)A$.
3. Déterminer le polynôme caractéristique et le polynôme minimal de A.
4. Établir que A est diagonalisable si et seulement si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.
5. On suppose $\mathrm{Im}\, u \cap \ker u \neq \{0\}$. Justifier que $\mathrm{Im}\, u \subset \ker u$, puis trouver une base où la matrice de u a un seul coefficient non nul, un 1 en position $(2,1)$.
6. On suppose $\mathrm{Im}\, u \cap \ker u = \{0\}$. Trouver une base où la matrice de u est $\mathrm{Diag}(a, 0, \dots, 0)$ avec $a \neq 0$.
7. Conclure que deux matrices de rang 1 sont semblables si et seulement si elles ont la même trace.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- `d[s]` est la liste des successeurs de `s`.
- $\cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta) = 2\cos\theta\cos((n+1)\theta)$.
- $X_i \in \{0,1\}$ donc $X_i^2 = X_i$.
- $\mathrm{rg}\, A = 1$: $\dim \mathrm{Im}\, u = 1$ et $\dim \ker u = n-1$.

Ce qu'on te demande. Parcourir un dictionnaire d'adjacence ; écrire deux requêtes.

Corrigé

Question 1

Le degré sortant d'un sommet `s` est le nombre de ses successeurs, `len(d[s])`. On parcourt tous les sommets en gardant le plus grand :

```
def degreMax(d):
    m = 0
    for s in d:              # s parcourt les clés (les sommets)
        if len(d[s]) > m:
            m = len(d[s])
    return m
```

Sur l'exemple : les degrés sont $2, 1, 2, 1, 1, 0, 1$, la fonction renvoie 2.

Question 2

Arêtes de l'exemple : $0 \to 1$, $0 \to 3$, $1 \to 2$, $2 \to 4$, $2 \to 5$, $3 \to 4$, $4 \to 1$, $6 \to 2$. On les retourne : $1 \to 0$, $3 \to 0$, $2 \to 1$, $4 \to 2$, $5 \to 2$, $4 \to 3$, $1 \to 4$, $2 \to 6$. Dictionnaire du graphe inverse :

$$\{0 : [\,],\ 1 : [0, 4],\ 2 : [1, 6],\ 3 : [0],\ 4 : [2, 3],\ 5 : [2],\ 6 : [\,]\}.$$

```
def grapheInv(d):
    inv = {s: [] for s in d}   # mêmes sommets, aucune arête au départ
    for s in d:
        for t in d[s]:          # arête s -> t
            inv[t].append(s)    # devient t -> s
    return inv
```

Question 3

Une coloration est invalide dès qu'une arête relie deux sommets de même couleur. On teste toutes les arêtes :

```
def colorationValide(d, L):
    for s in d:
        for t in d[s]:
            if L[s] == L[t]:
                return False   # une arête monochrome suffit
    return True
```

Question 4

La boucle extérieure fait N tours. La boucle intérieure, au total sur tous les sommets, parcourt chaque arête une fois : M tours au total. Chaque tour coûte un temps constant (accès à une liste, comparaison). Dans le pire des cas (coloration valide, on va jusqu'au bout) :

> complexité $O(N+M)$.

Question 5

```
SELECT MAX(duree) FROM LOCATIONS;
```

Question 6

Il faut le nom du film (table `FILMS`) et les durées (table `LOCATIONS`) : on fait une **jointure** sur `codefilm`. On regroupe par film, on calcule la moyenne, on filtre les groupes avec `HAVING` (une condition sur un agrégat ne peut pas être dans `WHERE`), puis on trie :

```
SELECT F.codefilm, F.nomfilm, AVG(L.duree) AS moy
FROM FILMS F JOIN LOCATIONS L ON F.codefilm = L.codefilm
GROUP BY F.codefilm, F.nomfilm
HAVING AVG(L.duree) < 2
ORDER BY moy DESC;
```

Question 7

On montre par **récurrence double** : pour $n \geqslant 1$, P_n est de degré n et de terme dominant $2^{n-1}X^n$.

- $P_1 = X = 2^0X^1$; $P_2 = 2X \cdot X - 1 = 2X^2 - 1$, terme dominant 2^1X^2.
- Si c'est vrai pour P_n et P_{n+1} ($n \geqslant 1$) : $2XP_{n+1}$ est de degré $n+2$, de terme dominant $2X \cdot 2^nX^{n+1} = 2^{n+1}X^{n+2}$, et P_n est de degré $n < n+2$: il ne modifie pas ce terme. Donc P_{n+2} a pour terme dominant $2^{n+1}X^{n+2}$.

> $P_0 = 1$, $\quad \deg P_n = n$ et terme dominant $2^{n-1}X^n$ $(n \geqslant 1)$.

Question 8

Récurrence double. $P_0(\cos\theta) = 1 = \cos 0$ et $P_1(\cos\theta) = \cos\theta$. Supposons la formule vraie aux rangs n et $n+1$. Par la formule $\cos a + \cos b = 2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$ avec $a = (n+2)\theta$, $b = n\theta$: $\cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta) = 2\cos((n+1)\theta)\cos\theta$. Donc

$$P_{n+2}(\cos\theta) = 2\cos\theta\, P_{n+1}(\cos\theta) - P_n(\cos\theta) = 2\cos\theta\cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta) = \cos((n+2)\theta).$$

Question 9

$t \mapsto \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est continue sur $]-1,1[$; les problèmes sont en ± 1. PQ est continue sur $[-1,1]$, donc bornée par un K. Pour $t \in [0,1[$, $1+t \geqslant 1$, donc $\sqrt{1-t^2} = \sqrt{(1-t)(1+t)} \geqslant \sqrt{1-t}$, et

$$\left|\frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}\right| \leqslant \frac{K}{\sqrt{1-t}}.$$

$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}}$ converge (intégrale de Riemann, exposant $\frac{1}{2} < 1$, en posant $s = 1-t$). Même chose en -1 par symétrie. L'intégrale converge absolument.

Question 10

- **Symétrique** : $PQ = QP$.
- **Bilinéaire** : par linéarité de l'intégrale (et symétrie).
- **Positif** : $\langle P, P\rangle = \int \frac{P^2}{\sqrt{1-t^2}} \geqslant 0$.
- **Défini** : si $\langle P, P\rangle = 0$, la fonction $\frac{P^2}{\sqrt{1-t^2}}$, continue et positive sur $]-1,1[$, est d'intégrale nulle, donc nulle sur $]-1,1[$: P a une infinité de racines, donc $P = 0$.

Question 11

On linéarise : $\cos(n\theta)\cos(m\theta) = \frac{1}{2}(\cos((n+m)\theta) + \cos((n-m)\theta))$. Pour un entier $p \neq 0$, $\int_0^\pi \cos(p\theta)\,d\theta = \left[\frac{\sin(p\theta)}{p}\right]_0^\pi = 0$; pour $p = 0$, elle vaut π.

$$\int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ \frac{\pi}{2} & n = m \neq 0 \\ \pi & n = m = 0 \end{cases}$$

Question 12

Dans $\langle P_n, P_m\rangle$, on pose $t = \cos\theta$, $\theta \in]0,\pi[$: $dt = -\sin\theta\,d\theta$ et $\sqrt{1-t^2} = \sin\theta$ ($\sin\theta > 0$). Avec Q8 :

$$\langle P_n, P_m\rangle = \int_0^\pi \frac{\cos(n\theta)\cos(m\theta)}{\sin\theta}\sin\theta\,d\theta = \int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta.$$

Par Q11 : $(P_0, \dots, P_k)$ est orthogonale, $\|P_0\|^2 = \pi$ et $\|P_n\|^2 = \frac{\pi}{2}$ pour $n \geqslant 1$. C'est une base de $\mathbb{R}_k[X]$ (degrés $0, 1, \dots, k$: famille échelonnée). En normalisant :

$$\left(\tfrac{1}{\sqrt{\pi}}P_0,\ \sqrt{\tfrac{2}{\pi}}P_1,\ \dots,\ \sqrt{\tfrac{2}{\pi}}P_k\right).$$

Question 13

La colonne j de $M = UU^\top$ est $X_j U$: toutes les colonnes sont proportionnelles à U, donc $\operatorname{rg} M \leqslant 1$.

- Si $U = 0$ (tous les X_i nuls), $M = 0$ et $Y = 0$.
- Sinon un X_i vaut 1, et le coefficient diagonal $X_i^2 = 1$: $M \neq 0$, $Y = 1$.

Donc $Y \in \{0, 1\}$ et, par indépendance, $P(Y = 0) = P(X_1 = 0, \dots, X_n = 0) = (1-p)^n$. Y suit la loi de Bernoulli de paramètre $1 - (1-p)^n$.

Question 14

$\operatorname{Tr} M = \sum_i X_i^2 = \sum_i X_i$ (car $X_i \in \{0, 1\}$). Somme de n Bernoulli indépendantes de paramètre p : $\operatorname{Tr} M \sim \mathcal{B}(n, p)$ (loi binomiale).

Question 15

$M^2 = UU^\top UU^\top = U(U^\top U)U^\top$, et $U^\top U = \sum X_i^2 = \operatorname{Tr} M$ est un réel, qu'on sort : $M^2 = \operatorname{Tr}(M)M$.

M est une matrice de projection si $M^2 = M$, c'est-à-dire $(\operatorname{Tr} M - 1)M = 0$: soit $M = 0$, soit $\operatorname{Tr} M = 1$. Et $M = 0 \iff \operatorname{Tr} M = 0$. Avec $S = \operatorname{Tr} M \sim \mathcal{B}(n, p)$:

$$P(M \text{ projecteur}) = P(S = 0) + P(S = 1) = (1-p)^n + np(1-p)^{n-1}.$$

(On compte la matrice nulle, qui est le projecteur sur $\{0\}$.)

Question 16

Le calcul $M^2 = \operatorname{Tr}(M)M$ reste vrai, avec $\operatorname{Tr} M = \sum X_i^2$. M est un projecteur si et seulement si $\operatorname{Tr} M \in \{0, 1\}$.

- $\operatorname{Tr} M = 0$: tous les X_i nuls, probabilité $(e^{-\lambda})^n = e^{-n\lambda}$.
- $\operatorname{Tr} M = 1$: les X_i sont des entiers, donc un seul vaut 1 et les autres 0. n choix pour l'indice, chacun de probabilité $\lambda e^{-\lambda} \cdot (e^{-\lambda})^{n-1}$.

$$P(M \text{ projecteur}) = e^{-n\lambda} + n\lambda e^{-n\lambda} = (1 + n\lambda)e^{-n\lambda}.$$

Question 17

Toutes les colonnes sont égales à $(1, \dots, 1)^\top \neq 0$: $\operatorname{rg} J = 1$, et $\operatorname{Tr} J = n$.

- $\ker J = \{x : x_1 + \cdots + x_n = 0\}$, de dimension $n-1$, de base $e_1 - e_k$, $k = 2, \dots, n$ (valeur propre 0).
- $J(1, \dots, 1)^\top = n(1, \dots, 1)^\top$ (valeur propre n).

On a n vecteurs propres libres :

$$J = PDP^{-1}, \quad D = \mathrm{Diag}(n, 0, \dots, 0), \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Question 18

$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est de rang 1 et $N^2 = 0$. Sa seule valeur propre est 0. Si elle était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice nulle, donc nulle : contradiction. $\mathrm{Tr}\, N = 0$.

Question 19

$\mathrm{Im}\, A$ est engendré par les colonnes de A et est de dimension 1. $C \neq 0$ est dans $\mathrm{Im}\, A$, donc $\mathrm{Im}\, A = \mathrm{Vect}(C)$. Chaque colonne A_j est un multiple de C : $A_j = \ell_j C$. Avec $L = (\ell_1, \dots, \ell_n)$, la colonne j de CL est $\ell_j C$: $A = CL$. $L \neq 0$ car $A \neq 0$.

Question 20

$LC = \sum_j \ell_j c_j$ est un réel. Le coefficient (i,i) de $A = CL$ est $c_i \ell_i$, donc $\mathrm{Tr}\, A = \sum_i c_i \ell_i = LC$. Alors

$$A^2 = CLCL = C(LC)L = \mathrm{Tr}(A)\, CL = \mathrm{Tr}(A) A.$$

Question 21

Notons $t = \mathrm{Tr}\, A$.

Minimal : $X(X-t)$ annule A (Q20), donc μ_A le divise. $\mu_A \neq X$ (car $A \neq 0$), et $\mu_A \neq X - t$ (sinon $A = tI_n$, de rang 0 ou $n \geqslant 2$). Donc $\mu_A = X(X-t)$ (qui vaut X^2 si $t = 0$).

Caractéristique : par le théorème du rang, $\dim \ker A = n-1 : 0$ est valeur propre de multiplicité géométrique $n-1$, donc de multiplicité algébrique au moins $n-1$. Sur $\mathbb{C}$, χ_A est scindé et la somme des valeurs propres vaut la trace : la dernière valeur propre est t.

$$\chi_A = X^{n-1}(X - \mathrm{Tr}\, A), \qquad \mu_A = X(X - \mathrm{Tr}\, A).$$

Question 22

A est diagonalisable si et seulement si μ_A est scindé à racines simples. $\mu_A = X(X-t)$ a deux racines simples si $t \neq 0$, et une racine double si $t = 0$ ($\mu_A = X^2$).

$$A \text{ diagonalisable} \iff \operatorname{Tr} A \neq 0.$$

Question 23

$\operatorname{Im} u \cap \ker u$ est un sous-espace non nul de la droite $\operatorname{Im} u$: il est donc égal à $\operatorname{Im} u$, et $\operatorname{Im} u \subset \ker u$.

Base : on prend e_1 avec $u(e_1) \neq 0$ (il en existe, $u \neq 0$) et $e_2 = u(e_1)$, qui est dans $\operatorname{Im} u \subset \ker u$. On complète e_2 en une base $(e_2, e_3, \dots, e_n)$ de $\ker u$ (dimension $n-1$). La famille $(e_1, \dots, e_n)$ est libre : si $\lambda_1 e_1 + \cdots = 0$, on applique u : $\lambda_1 e_2 = 0$, donc $\lambda_1 = 0$, puis les autres coefficients sont nuls (base de $\ker u$). Dans cette base : $u(e_1) = e_2$ et $u(e_k) = 0$ pour $k \geqslant 2$: la matrice a un seul coefficient non nul, un 1 en position $(2,1)$.

Question 24

Les dimensions 1 et $n-1$ ont pour somme n et l'intersection est nulle : $\mathbb{R}^n = \operatorname{Im} u \oplus \ker u$. Soit e_1 une base de $\operatorname{Im} u$: $u(e_1) \in \operatorname{Im} u$, donc $u(e_1) = ae_1$, avec $a \neq 0$ car $e_1 \notin \ker u$. On complète par une base $(e_2, \dots, e_n)$ de $\ker u$: dans la base $(e_1, \dots, e_n)$, la matrice de u est $\operatorname{Diag}(a, 0, \dots, 0)$. Par invariance de la trace, $a = \operatorname{Tr} A$.

Question 25

$\Rightarrow$ Deux matrices semblables ont la même trace.

Soient A, B de rang 1 et de même trace t.

- Si $t = 0$: $A^2 = 0$ (Q20), donc $\operatorname{Im} u \subset \ker u$, et l'intersection est non nulle : on est dans le cas Q23. A et B sont semblables à la même matrice (un 1 en $(2,1)$, des 0 ailleurs).
- Si $t \neq 0$: on n'est pas dans le cas Q23 (qui donne trace 0), donc dans le cas Q24 : A et B sont semblables à $\operatorname{Diag}(t, 0, \dots, 0)$.

Dans les deux cas, A et B sont semblables à une même matrice, donc semblables entre elles (transitivité).

Deux matrices de rang 1 sont semblables $\iff$ elles ont la même trace.

Le piège

Exercice 1. En Q6, mettre la condition sur `AVG` dans `WHERE` : `WHERE` filtre les lignes avant le regroupement.
Exercice 2. Oublier que P_0 a une norme différente des autres (π au lieu de $\frac{\pi}{2}$).
Partie I. En Q15, oublier la matrice nulle, qui est aussi une matrice de projection.
Partie II. En Q21, oublier que $\mu_A \neq X - \operatorname{Tr} A$ demande $n \geqslant 2$: sinon $A = tI_n$ serait de rang n.

La méthode

Exercice 1. Parcourir un graphe par dictionnaire : une double boucle « sommet, puis successeurs » visite chaque arête une fois.
Exercice 2. Polynômes de Tchebychev : tout se ramène à des cosinus par $t = \cos\theta$.
Partie I. Pour $M = UU^\top$: $M^2 = (U^\top U)M$, avec $U^\top U$ un scalaire.
Partie II. Une matrice de rang 1 s'écrit CL : tout se calcule avec le réel $LC = \operatorname{Tr} A$.

Rappels de cours utilisés

- **Variables indépendantes.**

$$P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = \prod_i P(X_i \in A_i); \qquad X_i \sim \mathcal{B}(p) \text{ indép.} \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \mathcal{B}(n,p).$$

- **Théorème du rang.** Pour $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$: $\dim\ker u + \operatorname{rg} u = n$.
- **Diagonalisabilité et polynôme minimal.**

$$A \text{ diagonalisable} \iff \pi_A \text{ scindé à racines simples}; \qquad P(A) = 0 \Rightarrow \pi_A \mid P.$$